

| Phần/Mục                   |                                    | Yêu cầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mức độ kiến thức theo thang Bloom |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. HỆ THỐNG NHÚNG</b>   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>1.1 Tổng quan</b>       | Định nghĩa, đặc điểm, phân loại    | Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-2                               |
|                            | Cấu trúc và mô hình hệ thống nhúng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                            | Quy trình thiết kế hệ thống nhúng  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>1.2 Phần cứng nhúng</b> | Bộ xử lý                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Không</b> yêu cầu nhớ tên một model chip cụ thể (VD: AM2732, TMS320F2837xD, v.v.) là của hãng nào, thông số ra sao.</li> <li><b>Nhưng cần biết</b> các thông tin căn bản nhất về các họ chip quan trọng (AVR, STM32, ESP32, v.v.) như kiến trúc, tập lệnh, dải ứng dụng, ...</li> <li><b>Hiểu rõ</b> sự khác biệt giữa các loại chip có thể dùng trong hệ nhúng: CPU, MCU, FPGA, DSP, ASIC...</li> </ul> | 1, 2, 4, 5                        |
|                            | Bộ nhớ                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hiểu rõ</b> nguyên lý lưu trữ thông tin và ưu nhược điểm của chúng.</li> <li><b>Hiểu rõ</b> sự khác biệt giữa các loại bộ nhớ chương trình vs. dữ liệu; các loại RAM, các loại ROM, các loại flash.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | 1, 2, 4, 5                        |
|                            | Cổng vào/ra và bus truyền thông    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2                               |
|                            | Ngoại vi nhúng                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide</li> <li><b>Không yêu cầu</b> nhớ các VD cụ thể chip gì có ngoại vi gì.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|                            | Vấn đề năng lượng                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Học kỹ</b> tất cả nhưng <b>không yêu cầu</b> nhớ các con số năng lượng tiêu thụ cụ thể của một chip nào đó trong các bảng hay đồ thị minh họa trong slide.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 1-5                               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>1.3 Phần mềm nhúng</b>  | Một số khái niệm                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nhớ và hiểu</b> các khái niệm</li> <li><b>Đánh giá</b> và <b>phân tích</b> được sự khác biệt hay ưu/nhược điểm của các phân loại liên quan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 2, 4, 5                        |
|                            | Quy trình dịch sang mã máy         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Học kỹ</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-5                               |
|                            | Trình điều khiển                   | Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-2                               |
|                            | Hệ điều hành nhúng                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                            | P/mềm trung gian và P/mềm ứng dụng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                            | Bootloader và khởi động hệ thống   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Học kỹ</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-5                               |

| 2. THIẾT KẾ GIAO TIẾP NHÚNG        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Một số khái niệm               | Tất cả                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhớ và hiểu các khái niệm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-2     |
| 2.2 Giao tiếp I/O cơ bản           | Cấu trúc mạch I/O                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhớ và hiểu cấu trúc điển hình</li> <li>Phân tích được các khối trong cấu trúc điển hình</li> <li>Hiểu các khái niệm liên quan</li> <li>Không yêu cầu nhớ cấu trúc cụ thể của IO một họ chip cụ thể</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 1, 2, 4 |
|                                    | Chức năng I/O số                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide</li> <li>Lưu ý cách chọn giao tiếp ngoại vi theo ràng buộc thiết kế</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2     |
|                                    | Chức năng I/O tương tự                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                    | Giao tiếp ngoại vi cơ bản              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2.3 Bảo vệ cổng I/O                | Mục đích của việc bảo vệ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-2     |
|                                    | Electrostatic Discharge và sự nguy hại |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                    | Cơ chế và các giải pháp bảo vệ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Học kỹ</li> <li>Có thể có thiết kế mạch bảo vệ quá áp theo yêu cầu cho trước (ở mức độ đơn giản)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-6     |
| 2.4 Giao tiếp nhúng nâng cao       | Tất cả                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi nhớ và hiểu các lý thuyết thuần túy trong các slide</li> <li>Ghi nhớ năng lực cơ bản của RS-232, RS485</li> <li>Ghi nhớ các công thức và con số liên quan đến phần ADC ngoại trừ các con số chi tiết trong slide VD về liên hệ giữa thời gian lấy mẫu và sai số + tương quan về sai số lượng tử của ADC trong phần nội trở nguồn tín hiệu.</li> <li>Có thể có tính toán liên quan các công thức.</li> </ul> | 1-3     |
| 2.5 Vấn đề Signal Integrity và EMC | Tất cả                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Học kỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-5     |

## THANG ĐO BLOOM

